

Troisième partie, séances 4, 5 et 6.1, 3h45.

Familles libres, génératrices et bases.

1 Système libre, système lié.

On appellera *système de vecteurs* toute famille de vecteurs, la notion de famille étant une généralisation de celle de suite : rappelons qu'une suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une application de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$, voir vos cours d'analyse. Une famille d'éléments d'un ensemble E est une application d'un ensemble I vers E et on la note $(v_\alpha)_{\alpha \in I}$ dans le cas de $v : I \rightarrow E$. Par exemple,

$$(x^2)_{x \in \mathbb{Q}}, \left(\frac{1}{\alpha}\right)_{\alpha \in \mathbb{R}^*}, (i-1)_{i \in \mathbb{Z}}.$$

Dans le cas des familles finies, nous abandonnons cette notation et nous adoptons la même notation que celle des ensembles. Par exemple, $\{i, 3+i, i, -2+3i\}$ est une famille de quatre nombres complexes associée à l'ensemble d'indice fini $\{1, 2, 3, 4\}$. Retenez que dans une famille, le même élément peut se répéter. Par exemple encore, la famille suivante de vecteurs de $\mathbb{R}^3$,

$$\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}, \vec{j}\}$$

est une famille de quatre vecteurs et non pas un ensemble de trois vecteurs. Cette différence entre famille et ensemble étant comprise, il nous arrivera forcément dans la suite de commettre volontairement l'abus d'assimiler les deux quand on sait que l'on manipule bien une famille. Par exemple, tout le monde comprendra le sens des inclusions

$$\{\vec{i}, \vec{j}\} \subset \{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}, \vec{j}\} \subset \{\vec{i} - \vec{j}, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}, \vec{j}\}.$$

Définition 1 Soit E un espace vectoriel. Un système de vecteurs $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ de E est dit libre (ou les vecteurs $u_1, u_2, \dots, u_n$ sont dit linéairement indépendants) s'il n'existe aucune combinaison linéaire nulle des vecteurs u_i avec des coefficients non tous nuls, c'est à dire si

$$\forall (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in K^n, \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_n u_n = \vec{0} \implies \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0. \quad (1)$$

Quand le système de vecteurs $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ n'est pas libre, il est dit lié (ou les vecteurs $u_1, u_2, \dots, u_n$ sont dit linéairement dépendants). Dans ce cas, la négation de (1) donne

$$\exists(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in K^n, \left(\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_n u_n = \vec{0} \text{ et } (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \neq (0, 0, \dots, 0) \right).$$

Donc, le système $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ est lié si, et seulement si,

$$\exists(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in K^n \setminus \{(0, 0, \dots, 0)\}, \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_n u_n = \vec{0}$$

Exemple 2 1. Avec les notations du lycée, le système $\{u_1, u_2, u_3\}$ de $\mathbb{R}^3$ avec $u_1 = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $u_2 = \vec{j} + \vec{k}$, $u_3 = 2\vec{i}$ est un système lié car

$$2u_1 - 2u_2 - u_3 = 2(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) - 2(\vec{j} + \vec{k}) - 2\vec{i} = \vec{0}$$

et on a bien trouvé $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (2, -2, 1) \neq (0, 0, 0)$ tel que $\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \lambda_3 u_3 = \vec{0}$.

2. Un système dans lequel un vecteur se répète est lié. Par exemple $\{u_1, u_2, u_1\}$ dans $\mathbb{R}^3$ est un système lié car on a

$$1 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 - 1 \cdot u_1 = \vec{0} \text{ et } (1, 0, -1) \neq (0, 0, 0).$$

3. Le système $\{u_1, u_2, u_3\}$ de $\mathbb{R}^3$ défini par $u_1 = (1, 2, -1)$, $u_2 = (0, 1, 2)$, $u_3 = (1, 1, 2)$ est un système libre. En effet, montrons que

$$\forall(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \in \mathbb{R}^3, \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \lambda_3 u_3 = \vec{0} \implies \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

Soit $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \in \mathbb{R}^3$, on a en utilisant la méthode de Gauss (voir l'exercice 4 corrigé en TD de la Partie II),

$$\begin{aligned} \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \lambda_3 u_3 = \vec{0} &\implies \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\implies \dots \\ &\implies \dots \\ &\implies \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0. \end{aligned}$$

Une erreur très classique consiste à dire dès le départ, ou en cours de ces implications, que si $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ alors « c'est formidable, on a bien $\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \lambda_3 u_3 = \vec{0}$ ». Or bien sûr, constater cela, c'est considérer la réciproque

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0. \implies \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \lambda_3 u_3 = \vec{0},$$

qui n'a à peu près aucun intérêt ici car elle est vraie pour tout système de vecteurs.

Définition 3 *Un système infini de vecteurs $(u_i)_{i \in I}$ est dit libre, si et seulement si, tout système fini extrait de $(u_i)_{i \in I}$ est libre.*

Exemple 4 *Dans l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels $\mathbb{R}[X]$, le système $(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est un système libre.*

Pas de panique avec les systèmes de vecteurs infinis, ils ne seront que très peu étudiés dans ce cours car nous nous occuperons essentiellement des espaces vectoriels de dimension finie. Et d'ailleurs, nous écrirons les résultats qui suivent dans le cas de systèmes de vecteurs finis.

Proposition 5 *Tout système de vecteurs contenant le vecteur nul est lié.*

Preuve :

□

Proposition 6 *Un système de vecteurs est lié si, et seulement si, un des vecteurs du système est combinaison linéaire des autres vecteurs du système.*

Preuve :

□

Proposition 7 Si $\mathcal{S} = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ est un système libre de E et si x est un vecteur non combinaison linéaire des vecteurs de $\mathcal{S}$, alors le système $\mathcal{S} \cup \{x\}$ est un système libre de E .

Preuve :

□

Proposition 8 Si $\mathcal{S}, \mathcal{S}', \mathcal{S}''$ sont trois systèmes de vecteurs de E tels que $\mathcal{S} \subset \mathcal{S}' \subset \mathcal{S}''$, alors

$$\begin{aligned}\mathcal{S}' \text{ libre} &\implies \mathcal{S} \text{ libre.} \\ \mathcal{S}' \text{ lié} &\implies \mathcal{S}'' \text{ lié,}\end{aligned}$$

Preuve :

□

Proposition 9 *Si F est un sous-espace vectoriel de E engendré par p vecteurs, alors tout système de $p + 1$ vecteurs de F est lié.*

Preuve : Il est naturel de démontrer ce résultat par récurrence et cette preuve n'est pas difficile mais un peu longue, pour gagner du temps nous l'admettrons. □

Exercice 1 *Montrer que le système $\{u_1, u_2, u_3\}$ de $\mathbb{R}^2$ avec $u_1 = (2, 1)$, $u_2 = (-1, 3)$ et $u_3 = (0, 2)$ est lié. A ce stade du cours, on attend de vous que vous utilisiez la définition des systèmes libres. Un peu plus tard et avec Proposition 23, vous pourrez répondre beaucoup plus rapidement : un système de 3 vecteurs dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^2$ qui est de dimension 2 est forcément lié.*

Exercice 2 *Montrer que le système $\{X^3 - X + 1, X^2 + X - 2, X^2 - 2X + 3\}$ est un système libre de l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels $\mathbb{R}[X]$.*

2 Système générateur

Rappelons que nous avons vu en Partie I, la définition du sous-espace vectoriel engendré par un système de n vecteurs d'un espace vectoriel E . Il s'agit de l'ensemble des combinaisons linéaires de ces n vecteurs.

Définition 10 *Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel E . On dit qu'un système fini de vecteurs $\mathcal{S}$ est générateur de F si et seulement si, $F = \langle \mathcal{S} \rangle$.*

Définition 11 Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel E et soit $\mathcal{S}$ un système infini de vecteurs de E . On appelle espace vectoriel engendré par $\mathcal{S}$, l'ensemble $\langle \mathcal{S} \rangle$ de toutes les combinaisons linéaires finies de vecteurs de $\mathcal{S}$. On dit encore que $\mathcal{S}$ est générateur de F si $F = \langle \mathcal{S} \rangle$.

Exemple 12 Les trois vecteurs $v_1 = (1, 0, 1)$, $v_2 = (1, 1, 0)$ et $v_3 = (0, 1, 1)$ forment un système $\mathcal{S} = \{v_1, v_2, v_3\}$ qui est générateur de $\mathbb{R}^3$. Pour le démontrer, il suffit de montrer que $\mathbb{R}^3 \subset \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$, c'est à dire que tout vecteur de $\mathbb{R}^3$ est combinaison linéaire de ces trois vecteurs (l'inclusion $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle \subset \mathbb{R}^3$ est évidente car elle est due à la définition de $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle$).

Exercice 3 Donner un système générateur de deux vecteurs de $\mathbb{R}^4$ du sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$,

$$F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 2y - z = 0 \text{ et } x - y + t = 0\} \subset \mathbb{R}^4.$$

Exercice 4 Montrer que l'ensemble

$$F = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid 2P(X+1) = XP'(X)\}$$

est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_3[X]$ engendré par le polynôme $X^2 - 4X + 3$.

3 Base et dimension d'un espace vectoriel

Définition 13 On appelle base d'un espace vectoriel E , tout système de vecteurs de E libre et générateur de E .

Exemple 14 Montrer que les trois vecteurs $v_1 = (1, 0, 1)$, $v_2 = (1, 1, 0)$ et $v_3 = (0, 1, 1)$ de l'exemple précédent forment une base $\beta = \{v_1, v_2, v_3\}$ de $\mathbb{R}^3$. Nous avons démontré ci-dessus que c'est un système générateur et il vous suffit donc à cet instant du cours, de montrer que β est un système libre. En fait, grâce à Proposition 24, il nous suffira de disposer du système de trois vecteurs $\{v_1, v_2, v_3\}$ libre dans $\mathbb{R}^3$ qui est de dimension 3, pour savoir que c'est une base de $\mathbb{R}^3$.

Définition-Proposition 15 Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$, on considère les n vecteurs $e_1, e_2, \dots, e_n$ définis par

$$e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$$

avec le réel 1 placé à la i -ème place. Alors, le système $\beta = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ est une base de $\mathbb{R}^n$ et on l'appelle base canonique.

Preuve :

□

Le théorème suivant est difficile à prouver et vous n'aurez pas les outils nécessaires avant le L3 pour en aborder la démonstration :

Théorème 16 *Tout espace vectoriel E admet une base.*

Par contre, nous pouvons le démontrer en dimension finie :

Proposition 17 *Tout espace vectoriel E de dimension finie admet une base.*

Il sera montré dans la preuve qui suit, que si E admet une famille génératrice finie, alors on peut en extraire une base de E .

Preuve :

Comme E est de dimension finie, on peut considérer un système générateur fini $\{u_1, u_2, \dots, u_p\}$ de E et donc noter $E = \langle u_1, u_2, \dots, u_p \rangle$. On peut extraire de la famille de vecteurs $\{u_1, u_2, \dots, u_p\}$ un sous-système de n vecteurs avec donc $n \leq p$, qui soit libre et qui contienne le plus de vecteurs possible, on dira que cette famille est libre et maximale (il existe dans le pire des cas, les singletons $\{u_k\}$ qui sont des systèmes libres). En changeant les noms des vecteurs, on peut considérer que ce système libre et maximal est $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$.

- Si $n = p$, alors la famille $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ est libre par construction et génératrice par notre point de départ car $n = p$, c'est donc une base de E .
- Supposons que $n < p$. Comme la famille $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ est maximale en tant que système libre, on sait que $\{u_1, u_2, \dots, u_n, u_{n+1}\}$ est liée car il contient un vecteur de plus. Donc, comme $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ est libre, on sait que u_{n+1} est combinaison linéaire de $u_1, u_2, \dots, u_n$. On obtient donc

$$u_{n+1} \in \langle u_1, u_2, \dots, u_n \rangle.$$

Ceci peut être répété pour le système $\{u_1, u_2, \dots, u_n, u_{n+2}\}$ et cela donne

$$u_{n+2} \in \langle u_1, u_2, \dots, u_n \rangle,$$

et on continue ainsi jusque $u_p \in \langle u_1, u_2, \dots, u_n \rangle$. On obtient donc que tous les $u_1, u_2, \dots, u_p$ sont dans $\langle u_1, u_2, \dots, u_n \rangle$. Ceci implique que

$$\langle u_1, u_2, \dots, u_p \rangle \subset \langle u_1, u_2, \dots, u_n \rangle$$

car $\langle u_1, u_2, \dots, u_n \rangle$ est un sous-espace vectoriel de E et un vecteur de $\langle u_1, u_2, \dots, u_p \rangle$ est une combinaison linéaire de vecteurs de $\langle u_1, u_2, \dots, u_n \rangle$.

On a bien l'égalité $\langle u_1, u_2, \dots, u_n \rangle = \langle u_1, u_2, \dots, u_p \rangle = E$ car l'autre inclusion est due à $\{u_1, u_2, \dots, u_n\} \subset \{u_1, u_2, \dots, u_p\}$ et la dernière proposition de Partie I. On vient d'obtenir que $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ est un système libre et générateur de E .

□

Définition-Proposition 18 *Si un espace vectoriel E admet une base de n vecteurs, alors toutes les bases de E admettent n vecteurs et on dit que E est de dimension n .*

Preuve :

□

Définition 19 *Un espace vectoriel qui n'admet pas de base de dimension finie est dit de dimension infinie.*

Exemple 20 Les espaces vectoriels suivants sont de dimension infinie :

1. L'ensemble $\mathbb{R}[X]$ des polynômes à coefficients dans $\mathbb{R}$.
2. L'ensemble des fonctions réelles continues sur $[a, b]$.
3. L'ensemble des fonctions paires de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$.

Proposition 21 Soit E un espace vectoriel et soit $\beta = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ un système de vecteurs de E .

1. Si E admet pour base β , alors

$$\forall u \in E, \exists! (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in K^n, u = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n. \quad (2)$$

Les éléments du n -uplet $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ s'appellent les coordonnées ou les composantes du vecteur u dans la base β .

2. Réciproquement, si (2) est vraie, alors β est une base de E et l'espace vectoriel E est de dimension n .

Preuve :

□

Proposition 22 Soit E un espace vectoriel admettant pour base $\beta = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. Notons $(u)_\beta = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ et $(v)_\beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ les composantes de deux vecteurs u et v dans la base β . Alors,

1. les composantes de $u + v$ dans la base β sont données par

$$(u + v)_\beta = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n);$$

2. si $\lambda \in K$, les composantes de λu dans la base β sont données par

$$(\lambda u)_\beta = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n).$$

Preuve :

□

Proposition 23 Soit E un espace vectoriel de dimension n . Soit $\mathcal{S} = \{u_1, u_2, \dots, u_p\}$ un système de p vecteurs de E .

1. Si $p > n$, alors $\mathcal{S}$ est lié.
2. Si $\mathcal{S}$ est libre alors $p \leq n$.
3. Si $\mathcal{S}$ est générateur alors $p \geq n$.

Preuve :

□

Proposition 24 *Soit E un espace vectoriel de dimension n . Soit $\mathcal{S} = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ un système de n vecteurs de E et donc dont le nombre de vecteurs est égal à la dimension de E .*

- 1. Si $\mathcal{S}$ est libre alors $\mathcal{S}$ est une base.*
- 2. Si $\mathcal{S}$ est générateur alors $\mathcal{S}$ est une base.*

Preuve :

□

Exercice 5 1. Montrer en utilisant Proposition 24 que le système $\mathcal{B} = \{(1, 1), (1, -2)\}$ est une base de $\mathbb{R}^2$.

2. Reprendre la même question mais en utilisant la caractérisation d'une base donnée en Proposition 21. Une fois votre travail réalisé, vous disposerez des coordonnées de tout vecteur (x, y) dans la base $\mathcal{B}$.

Exercice 6 En utilisant la Proposition 21, montrer que le système $\{X^2 + X, X^2 + 1, X + 1\}$ est une base de l'ensemble des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à 2.

Voici maintenant le théorème de la base incomplète.

Théorème 25 Soit E un espace vectoriel de dimension n .

Considérons

- un système libre de p vecteurs de E : $\mathcal{L} = \{u_1, u_2, \dots, u_p\}$,
- et un système $\mathcal{G}$ générateur de E .

Alors, si $p < n$, il existe des vecteurs $u_{p+1}, u_{p+2}, \dots, u_n$ de $\mathcal{G}$ tels que

$$\{u_1, u_2, \dots, u_p, u_{p+1}, \dots, u_n\}$$

soit une base de E .

Notons que si $p = n$, le système $\mathcal{L}$ est une base de E car c'est un système libre de n vecteurs dans E qui est de dimension n .

Preuve :

□

Exercice 7 Montrer que le système $\{(1, 3, 0, 1), (1, -1, -1, 2)\}$ est un système libre de $\mathbb{R}^4$. Le compléter en une base de $\mathbb{R}^4$.

4 Dimension et sous-espace vectoriel

Proposition 26 Soit E un espace vectoriel de dimension n et F un sous-espace vectoriel de E . On a

$$\dim F \leq \dim E.$$

Preuve :

□

Proposition 27 Soit E un espace vectoriel de dimension n et F, G deux sous-espaces vectoriels de E . On a

$$\begin{cases} \dim F = \dim G \\ \text{et} \\ F \subset G \end{cases} \implies F = G$$

Preuve :

□

5 Rang d'un système de vecteurs

Définition 28 On appelle rang d'un système de vecteurs $\mathcal{S} = \{u_1, u_2, \dots, u_p\}$ d'un espace vectoriel E , la dimension de l'espace vectoriel engendré par ces vecteurs, c'est à dire la dimension de $\langle u_1, u_2, \dots, u_p \rangle$.

Proposition 29 Le rang d'un système de vecteurs $\mathcal{S} = \{u_1, u_2, \dots, u_p\} \subset E$, est le nombre maximal de vecteurs linéairement indépendants que l'on peut extraire de $\mathcal{S}$.

Preuve : Admis.

On démontre aussi très facilement la proposition suivante qui permet d'utiliser la méthode de Gauss pour calculer un rang de système de vecteurs.

Proposition 30 Soit un système de vecteurs $\mathcal{S} = \{u_1, u_2, \dots, u_p\} \subset E$.

Pour tout $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p) \in K^n$, le rang de $\mathcal{S}$ est égal

1. au rang du système $\{u_1, u_2 + \lambda_2 u_1, u_3 + \lambda_3 u_1, \dots, u_p + \lambda_p u_1\}$,
2. au rang du système $\{u_1, u_2, u_3, \dots, u_{p-1}, u_p + \sum_{i=1}^{p-1} \lambda_i u_i\}$

Exemple 31 Dans $\mathbb{R}^4$, calculons le rang en appliquant la méthode de Gauss, cette fois par colonne :

$$\begin{aligned}
 & \text{rang} \left\{ \begin{array}{ccccc} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \\ u_1 & u_2 & u_3 & u_4 & u_5 \end{array} \right\} \\
 &= \text{rang} \left\{ \begin{array}{ccccc} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \\ u'_1 = u_1 & u'_2 = u_2 - u_1 & u'_3 = u_3 & u'_4 = u_4 - 2u_1 & u'_5 = u_5 - u_1 \end{array} \right\} \\
 &= \text{rang} \left\{ \begin{array}{ccccc} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ u''_1 = u'_1 & u''_2 = u'_3 & u''_3 = u'_2 + 2u'_3 & u''_4 = u'_4 - u'_3 & u''_5 = u'_5 + 2u'_3 \end{array} \right\} \\
 &= 4
 \end{aligned}$$

car on a bien trouvé un système de 4 vecteurs libres et auquel on ne peut adjoindre le cinquième vecteur qui est nul. Rappelons que l'espace vectoriel engendré par un système de p vecteurs libres est de dimension p .

Exercice 8 Considérons dans $\mathbb{R}^4$ les vecteurs $e_1 = (1, 2, 1, 1)$, $e_2 = (2, 1, 3, 1)$ et $e_3 = (1, 8, a, b)$. Déterminer a et b pour que e_3 appartienne à $\langle e_1, e_2 \rangle$.

Exercice 9 Dans $\mathbb{R}^3$, les systèmes suivants forment-ils des bases de $\mathbb{R}^3$? Le cas échéant, vous discuterez en fonction des paramètres présents dans l'énoncé.

1. (a) $\beta_1 = \{(1, -1, 1), (2, -2, 2), (2, -1, 2)\}$.

(b) $\beta_2 = \{(1, -1, 0), (2, -1, 2), (1, 0, a)\}$.

2. Si β_1 est une base de $\mathbb{R}^3$, donner les coordonnées du vecteur $(1, 0, -1)$ dans cette base ; si ce n'est pas le cas, que faire ?

3. Donner une base de

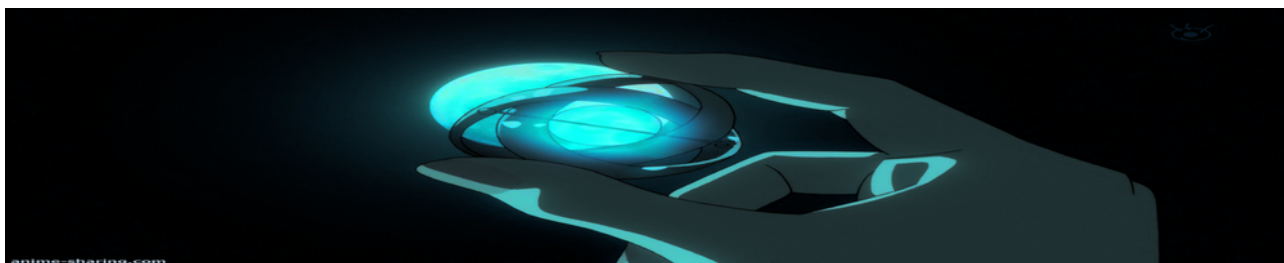
$$\langle (1, -1, 0), (2, -1, 2), (1, 0, 2) \rangle.$$

Exercice 10 Dans $\mathbb{R}^4$, dire si les familles de vecteurs suivantes peuvent être complétées en une base de $\mathbb{R}^4$. Si oui, le faire.

1. $\{u, v, w\}$ avec $u = (1, 2, -1, 0)$, $v = (0, 1, -4, 1)$, $w = (2, 5, -6, 1)$.
2. $\{u, v, w\}$ avec $u = (1, 0, 2, 3)$, $v = (0, 1, 2, 3)$, $w = (1, 2, 0, 3)$.
3. $\{u, v\}$ avec $u = (1, -1, 1, -1)$, $v = (1, 1, 1, 1)$.

Exercice 11 Donner le rang des systèmes de vecteurs :

1. $\beta_1 = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ avec $v_1 = (1, 2, 1, 0)$, $v_2 = (1, 1, 1, 1)$, $v_3 = (2, 1, 0, 1)$ et $v_4 = (2, 2, 2, 2)$.
2. $\beta_2 = \{v_1, v_2, v_3\}$ avec $v_1 = (1, 1, m)$, $v_2 = (1, m, 1)$ et $v_3 = (m, 1, 1)$.



Exercice 12 Des exercices seront peut-être ajoutés ici ultérieurement.

Preuve Prop 8 1) Supposons que

$\mathcal{Y}' = \{u_1, \dots, u_m, u_{n+1}, \dots, u_p\}$ libre

et $\mathcal{Y} = \{u_1, u_2, \dots, u_m\} \subset \mathcal{Y}'$

On a pour tout $(d_1, \dots, d_n) \in K^n$,

$d_1 u_1 + \dots + d_n u_n = \vec{0} \Rightarrow$

$d_1 u_1 + \dots + d_n u_n + 0 u_{n+1} + \dots + 0 u_{n+p} = \vec{0}$

$\Rightarrow d_1 = d_2 = \dots = d_n = 0 = \dots = 0 = 0$

car $\mathcal{Y}'$ est libre

$\Rightarrow \mathcal{Y}$ est libre $\square$

2) La contraposée de

$S' \text{ lié} \Rightarrow S'' \text{ lié}$

est

$\text{non}(S'' \text{ lié}) \Rightarrow \text{non}(S' \text{ lié})$

c'est à dire

$S'' \text{ libre} \Rightarrow S' \text{ libre}$

et nous avons obtenu cette implication

en 1) $\square$

Preuve Prop 18 Supposons que l'e.v. E admet une base de n vecteurs. Soit $\{f_1, f_2, \dots, f_p\}$ une autre base de E .

On sait par Proposition 9 que, la base de E de n vecteurs étant génératrice, tout système de plus de n vecteurs (strictement) est lié. Donc $p \leq n$.

Supposons maintenant que $p < n$; on applique encore la proposition 9: la base $\{f_1, f_2, \dots, f_p\}$ étant génératrice de E , tout système de strictement plus de p vecteurs est lié. Or $n > p$, et donc la base de n vecteurs de E est liée, c'est impossible. Donc, $p = n$.

Conclusion: Si E admet une base de n vecteurs, toute base admet n vecteurs.

Prop 23 PIII 1) L'ev E est de dimension n et donc E admet une base de n vecteurs qui est donc un système générateur. La Prop. 9 donne que tout système de $p > n$ vecteurs est lié. $\square$

2) La contraposée du point 1) est:
(non (S lié) $\Rightarrow$ non ($p > n$))
c'est à dire
(S libre $\Rightarrow p \leq n$) $\square$

3) Supposons par l'absurde que S soit un système de p vecteurs générateur avec $p < n$. On sait alors que tout syst de plus de p vecteurs est lié (par Prop 9) et donc la base de E de n vecteurs est liée, c'est impossible $\square$